

Арктангенс и арккатангенс

Неумоин Павел Дмитриевич

4 апреля 2026 г.



Проверка знаний (Blitz)

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$?

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$? $\frac{\pi}{6}$
2. Чему равен $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$?

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$? $\frac{\pi}{6}$
2. Чему равен $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$? $\frac{3\pi}{4}$
3. Какова область определения функции $y = \arcsin x$?

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$? $\frac{\pi}{6}$
2. Чему равен $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$? $\frac{3\pi}{4}$
3. Какова область определения функции $y = \arcsin x$? $[-1; 1]$
4. В какой промежуток попадают значения $\arccos x$?

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$? $\frac{\pi}{6}$
2. Чему равен $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$? $\frac{3\pi}{4}$
3. Какова область определения функции $y = \arcsin x$? $[-1; 1]$
4. В какой промежуток попадают значения $\arccos x$? $[0; \pi]$
5. Вычислите $\arcsin 1 + \arccos 1$

Блиц-опрос

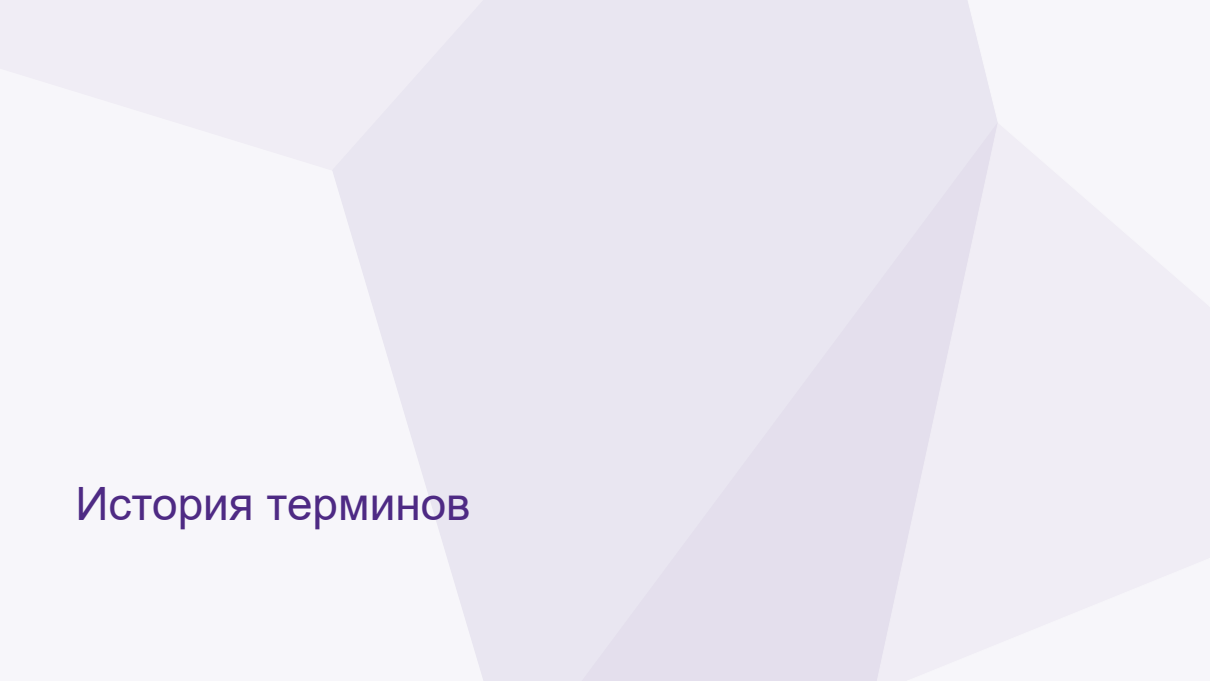
Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$? $\frac{\pi}{6}$
2. Чему равен $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$? $\frac{3\pi}{4}$
3. Какова область определения функции $y = \arcsin x$? $[-1; 1]$
4. В какой промежуток попадают значения $\arccos x$? $[0; \pi]$
5. Вычислите $\arcsin 1 + \arccos 1$ $\frac{\pi}{2}$
6. Верно ли, что $\arcsin(-x) = -\arcsin x$?

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$? $\frac{\pi}{6}$
2. Чему равен $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$? $\frac{3\pi}{4}$
3. Какова область определения функции $y = \arcsin x$? $[-1; 1]$
4. В какой промежуток попадают значения $\arccos x$? $[0; \pi]$
5. Вычислите $\arcsin 1 + \arccos 1$ $\frac{\pi}{2}$
6. Верно ли, что $\arcsin(-x) = -\arcsin x$? Да



История терминов

История терминов

Теория

Термины «арктангенс» и «арккатангенс» происходят от латинского слова *arcus* (дуга). Впервые эти понятия были введены в XVIII веке. Широкое использование они получили благодаря трудам **Леонарда Эйлера** и **Жозефа Луи Лагранжа**.

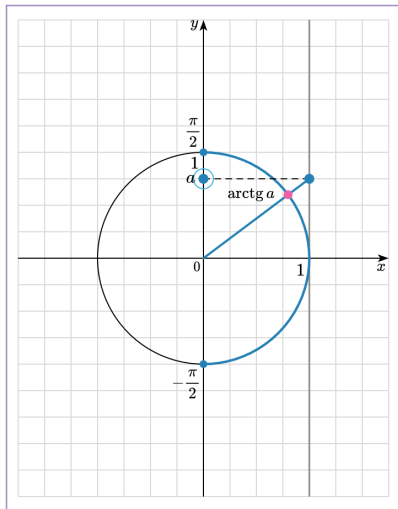


Теория: Арктангенс и Арккатангенс

Определение арктангенса

Определение

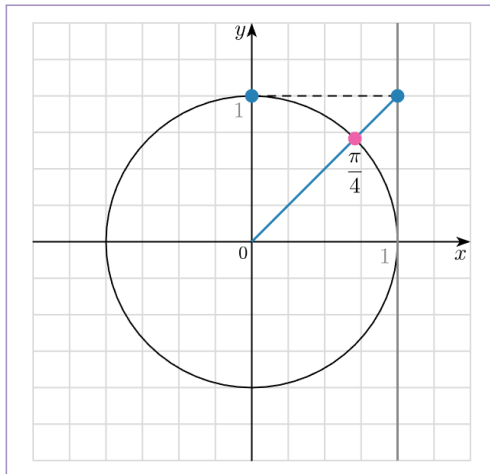
Арктангенсом числа a называется такое число α из интервала $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, тангенс которого равен a .



Свойства арктангенса

Теория

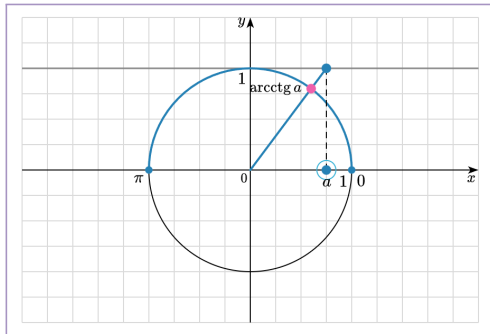
- $D(\operatorname{arctg}) = \mathbb{R}$
- $E(\operatorname{arctg}) = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$
- **Нечетность:** $\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$



Определение арккатангенса

Определение

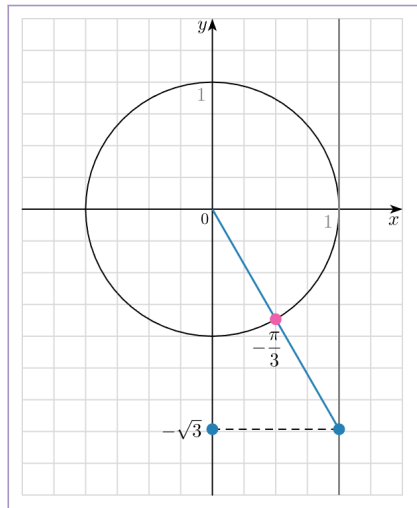
Арккатангенсом числа a называется такое число α из интервала $(0; \pi)$, котангенс которого равен a .



Свойства арккатангенса

Теория

- $D(\operatorname{arcctg}) = \mathbb{R}$
- $E(\operatorname{arcctg}) = (0; \pi)$
- $\operatorname{arcctg}(-a) = \pi - \operatorname{arcctg} a$

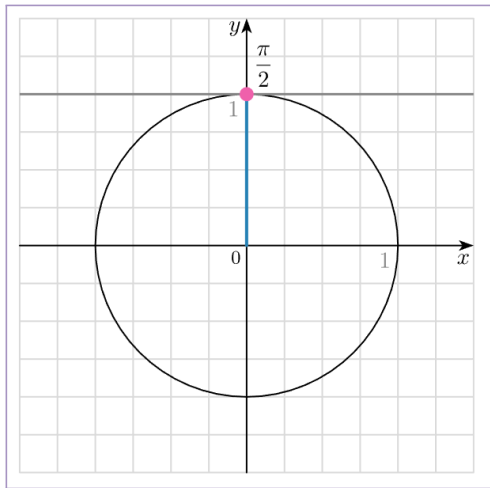


Связь функций

Важное свойство

Для любого действительного числа a справедливо тождество:

$$\operatorname{arctg} a + \operatorname{arcctg} a = \frac{\pi}{2}$$





Практикум

Задача 1: Вычисление значений

Задача

Вычислите: $\operatorname{arctg} 1 + \operatorname{arctg} \sqrt{3}$

Решение задачи 1

Решение

1. $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$

2. $\operatorname{arcsctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$

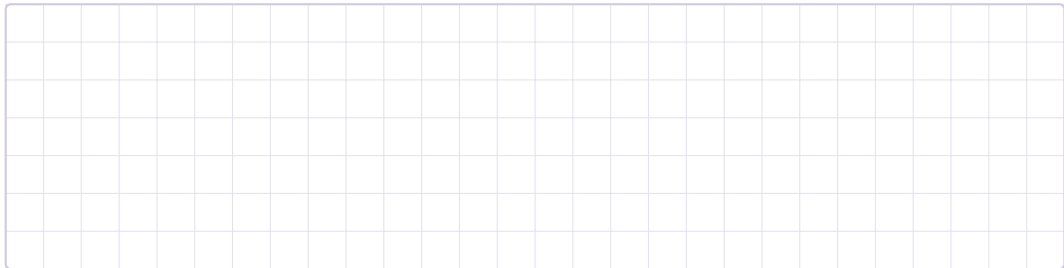
3. Складываем: $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi+2\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}$

Ответ: $\frac{5\pi}{12}$

Задача 2: Использование свойств

Задача

Вычислите: $\operatorname{ctg}(\operatorname{arctg}(-1))$



Решение задачи 2

Решение

1. $\operatorname{arctg}(-1) = -\operatorname{arctg} 1 = -\frac{\pi}{4}$

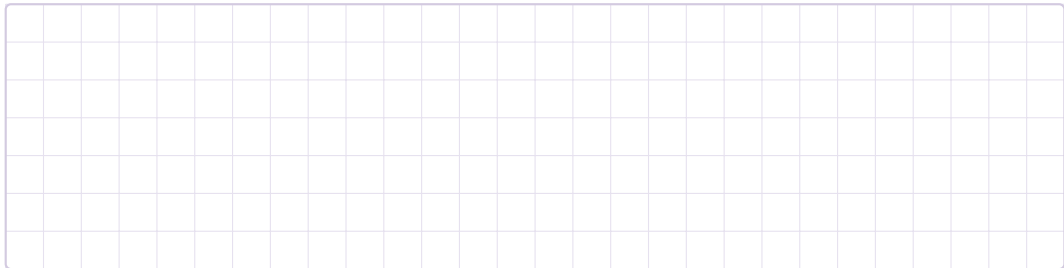
2. $\operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$

Ответ: -1

Задача 3: Тригонометрические тождества

Задача

Вычислите: $\sin(\operatorname{arctg}(-2.4))$



Решение задачи 3

Решение

Пусть $\operatorname{arctg}(-2.4) = t$, тогда $\operatorname{tg} t = -2.4$ и $-\frac{\pi}{2} < t < 0$.

1. $\operatorname{ctg} t = \frac{1}{\operatorname{tg} t} = -\frac{5}{12}$

2. $1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t} \Rightarrow \sin^2 t = \frac{144}{169}$

3. $t \in (-\pi/2; 0) \Rightarrow \sin t = -\frac{12}{13}$

Ответ: $-\frac{12}{13}$

Задача 4: Комбинированное выражение

Задача

Найдите значение: $-3\operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{7}\right) + 3\operatorname{arccctg}\frac{1}{7}$

Решение задачи 4

Решение

1. $-3\operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{7}\right) = 3\operatorname{arctg}\frac{1}{7}$ (по свойству нечетности)

2. $3\operatorname{arctg}\frac{1}{7} + 3\operatorname{arcctg}\frac{1}{7} = 3\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{7} + \operatorname{arcctg}\frac{1}{7}\right)$

3. По тождеству $\operatorname{arctg} a + \operatorname{arcctg} a = \frac{\pi}{2}$: $3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$

Ответ: $\frac{3\pi}{2}$

Арктангенс и арккатангенс

Неумоин Павел Дмитриевич

4 апреля 2026 г.